Examen de Matemàtica Discreta
Dimecres 4 de Juny 2025, 15:00–20:00

Tots els instruments electrònics i de comunicació estan prohibits. No es necessita cap calculadora. Es permeten apunts personals i materials del curs. Heu d'escriure el vostre nom a cada full.

[Tot el text aixi en gris són indicacions.]

Exercici 1 (Conjunts, 2 punts). [En aquest exercici, s'espera una fórmula i una breu explicació (màxim 2 línies) per a cada pregunta.]

Considerem un conjunt finit C de cardinalitat n. Doneu el nombre de parells (A, B) tals que

1.a. $A \subseteq C$ i $B \subseteq C$, [Són dues trias independents.]

1.b. $A \subseteq C$ i $B \subseteq C$, i $A \cap B = \varnothing$, [Cada element de C és a A o a B o a cap dels dos.]

1.c. $A \subseteq C$ i $B \subseteq C$, i $A \cup B = C$, [Cada element de C és a A o a B o a tots dos.]

1.d. $A \subseteq C$ i $B \subseteq C$, i $A \cap B = \varnothing$ i $A \cup B = C$,
[Cada element de C és a A o a B (però no a tots dos).]

1.e. $A \subseteq B \subseteq C$. [Cada element de C és a A o a $B \smallsetminus A$ o a $C \smallsetminus B$.]

Doneu el nombre de p-tuples $(A_1, \ldots, A_p)$ tals que

1.f. $A_i \subseteq C$ per a tot $i \in [p]$, [Són p trias independents.]

1.g. $A_i \subseteq C$ per a tot $i \in [p]$, i $A_i \cap A_j = \varnothing$ per a tot $i \neq j \in [p]$,
[Cada element de C és a A_1 o a A_2 o $\ldots$ o a A_p o en cap d'ells.]

1.h. $A_i \subseteq C$ per a tot $i \in [p]$, i $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_p = C$,
[Cada element de C és a $\bigcap_{i \in I} A_i$ per a un subconjunt no buit I de $[p]$.]

1.i. $A_i \subseteq C$ per a tot $i \in [p]$, i $A_i \cap A_j = \varnothing$ per a tot $i \neq j \in [p]$, i $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_p = C$,
[Cada element de C es troba exactament en un dels A_i.]

1.j. $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \cdots \subseteq A_p \subseteq C$.
[Cada element de C és a A_1 o a $A_2 \smallsetminus A_1$ o $\ldots$ o a $A_p \smallsetminus A_{p-1}$ o a $C \smallsetminus A_p$.]

Exercici 2 (Inclusió – exclusió, 2 punts). [En aquest exercici, s'esperan breus explicacions per les formulas, excepte a la pregunta 2.a.]

2.a. Dona (sense demostració) les fórmules d'inclusió – exclusió per calcular $|A \cup B \cup C|$ i per calcular $|A \cup B \cup C \cup D|$.

Tenim un teclat amb 26 lletres, 10 números, 8 caràcters especials. Considerem $n \geq 1$.

2.b. Quin és el nombre de possibles contrasenyes de longitud n?

2.c. Quantes contrasenyes de longitud n no contenen cap lletra? cap número?
[Si no contenen lletres, cada caràcter es un número o un caràcter especial.]

2.d. Quantes contrasenyes de longitud n no contenen ni lettres, ni números?

2.e. Quantes contrasenyes de longitud n contenen com a mínim una lletra, un número i un caràcter especial?
[Utilitzar la fórmula d'inclusió-exclusió.]

Ara suposem que cada lletra es pot escriure en majúscula o minúscula.

2.f. Quantes contrasenyes de longitud n contenen com a mínim una lletra majúscula, una lletra minúscula, un número i un caràcter especial?
[Utilitzar la fórmula d'inclusió-exclusió.]

Exercici 3 (Arranjaments, 2 punts). [En aquest exercici, s'esperan breus explicacions per les formulas.]

En un gimnàs hi ha un equip de bàsquet (5 jugadors), un equip de voleibol (6 jugadors) i un equip de futbol (11 jugadors) amb samarretes numerades totes diferentes. De quantes maneres diferents es poden col·locar aquests 22 jugadors en una línia respectant les condicions següents:

3.a. Sense cap condició.

3.b. Els jugadors de bàsquet estan ordenats per números ascendents.

3.c. Els jugadors de bàsquet estan tots junts. [Fem un grup amb l'equip de bàsquet.]

3.d. Els jugadors de voleibol estan junts i els jugadors de futbol estan ordenats per números descendents.

3.e. No hi ha dos jugadors de futbol junts.
[Els que juguen a futbol s'alternen amb els que no.]

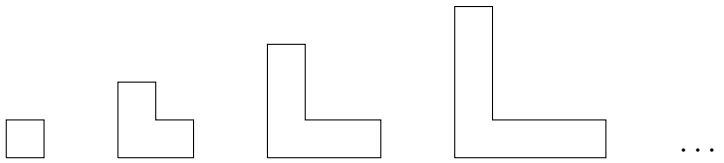
3.f. No hi ha dos jugadors de bàsquet junts.
[Primer escollim 5 posicions no consecutives.]

Exercici 4 (Inducció, 2 punts). [En aquest exercici, s'espera una demostració per inducció a cada pregunta.]

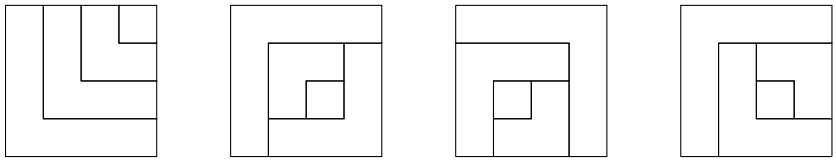
4.a. Demostreu que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{n}{n+1}$. [Inducció.]

4.b. Demostreu que $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)(i+2)} = \frac{n(n+3)}{4(n+1)(n+2)}$. [Calcula $(n+4)(n+1)^2$.]

Exercici 5 (Coeficient binomial i recurrències, 2 punts). Tenim n peces en forma de L



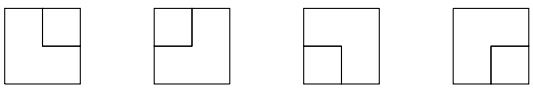
i volem acoblar-los en un mosaic per formar un quadrat com aquestes:



5.a. Demostreu que

$$\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = n^2.$$ [Per inducció o amb mosaic.]

Denotem per a_n el nombre de mosaics quadrats que podem formar amb les nostres n peces en forma de L. Per exemple, $a_2 = 4$ perquè podem formar els 4 mosaics següents:



5.b. Doneu una fórmula de recurrència per a a_n i resoleu-la.

[Col·loquem primer la peça més gran.]

Per a $i, j \in [n]$, ara denotem $b_n(i,j)$ el nombre de mosaics on la peça petita $\square$ es troba a la fila i i a la columna j. També definim $b_n(i,0) = 0$ i $b_n(0,j) = 0$.

5.c. Demostreu que per a tot $n \geq 1$ i tot $i, j \in [n]$,

$$b_{n+1}(i,j) = b_n(i,j) + b_n(i-1,j) + b_n(i,j-1) + b_n(i-1,j-1).$$

[Col·loquem primer la peça més gran.]

5.d. Demostreu que $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k-1}$ per a tot $0 \leq k \leq n$.

[Amb fórmula o amb subconjunts de $[n]$.]

5.e. Demostreu que $b_n(i,j) = \binom{n}{i}\binom{n}{j}$ per a tot $n \geq 1$ i tot $i, j \in [n]$.

[Preguntes 5.c i 5.d, i inducció.]

Exercici 6 (Camins i recurrències, 2 punts). [En aquest exercici, s'espera una explicació de la recurrència, seguida per "a_n = fórmula" amb una explicació de com s'ha obtingut aquesta fórmula. Es pot resoldre la recurrència encara que no s'hagin demostrat la fórmula.]

Considerem el graf complet K_n amb n vèrtexs i tres vèrtexs qualssevol $u, v, w \in [n]$ distincts. Un camí de longitud k en K_n es una sequencia $v_0, \ldots, v_k$ de $k+1$ vertexs.

6.a. Doneu el nombre de camins de longitud k des de u fins a v que no passen dues vegades pel mateix vèrtex.

6.b. Denotem per a_k (resp. b_k) el nombre de camins de longitud k des de u fins a v (resp. des de u fins a u). Probeu que

$$a_k = b_{k-1} + (n-2)a_{k-1} \qquad \text{i} \qquad b_k = (n-1)a_{k-1}.$$

[El camí commeça per l'aresta $\{u, v\}$ o per una altra aresta.]

Deduïu una relació de recurrència sobre a_k i resoleu-la.

6.c. Ara considerem camins que no tornen enrere, és a dir, que no contenen u, v, u. Per exemple, el camí $1-2-3-4-2-3-4$ no torna enrere, mentre que el camí $1-2-3-2-3-4$ torna enrere. Denotem per

- x_k el nombre de camins de longitud k des de u fins a v que no tornen enrere i no comencen per l'aresta $\{u, w\}$,
- y_k el nombre de camins de longitud k des de u fins a v que no tornen enrere i no comencen per l'aresta $\{u, v\}$,
- z_k el nombre de camins de longitud k des de u fins a u que no tornen enrere i no comencen per l'aresta $\{u, v\}$.

Demostreu que

$$x_k = (n-3)x_{k-1} + z_{k-1}, \qquad y_k = (n-2)x_{k-1} \qquad \text{i} \qquad z_k = (n-2)y_{k-1}.$$

[En cada cas, considereu la primera aresta.]

Deduïu una relació de recurrència sobre x_k. Resol la recurrència a x_k en el cas $n = 8$ observant que $X^2 - 5X - 36 = (X+4)(X-9)$. Deduïu el nombre de camins de longitud k des de u fins a v que no tornen enrere en el cas $n = 8$.
